

Programación Web

Entregable grupal #01

Alumnos: Mariano Porras / Dimitris Christofileas / Honwi (Kenneth) Zhen Feng

1.Descripción general del proyecto.

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar, evaluar y mejorar la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI) de la aplicación web Noty, un proyecto de código abierto disponible en el repositorio github.com/alitoxSB/Noty. Noty es una aplicación de gestión de notas personales, con un funcionamiento conceptualmente similar a herramientas como Obsidian o Notion, que permite al usuario crear, editar, organizar, eliminar y exportar notas con formato enriquecido.

Arquitectura y tecnologías del proyecto original

Contrario a lo que podría sugerir su apariencia sencilla, Noty no es una aplicación estática: se trata de una aplicación full-stack organizada en dos capas claramente separadas.

En el frontend se emplea HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla, sin frameworks ni librerías externas. La interfaz se compone de cuatro páginas (index.html, register.html, login.html y dashboard.html), y la lógica se distribuye en tres módulos: api.js (comunicación con el servidor mediante la Fetch API), auth.js (registro, inicio de sesión y manejo del token) y notes.js (dashboard, editor de texto, operaciones CRUD y exportación a PDF). El editor de texto enriquecido se implementa mediante el atributo contenteditable y la API document.execCommand.

En el backend se utiliza Node.js con Express.js, exponiendo una API REST con rutas públicas (/api/auth/register, /api/auth/login) y rutas protegidas para las operaciones sobre notas (GET, POST, PUT, DELETE sobre /api/notes). La persistencia se resuelve con SQLite, cuyas tablas users y notes se generan automáticamente al iniciar el servidor. La autenticación se gestiona mediante JSON Web Tokens (JWT), las contraseñas se almacenan con hash utilizando bcrypt, y un middleware de autorización valida la propiedad de cada nota, garantizando que un usuario solo pueda acceder a sus propios recursos. El código está organizado por responsabilidades en carpetas de controladores, rutas, middleware y base de datos.

Metodología de trabajo

La aplicación fue clonada desde el repositorio original y ejecutada localmente sobre <http://localhost:3000>, tras instalar las dependencias del backend y configurar las variables de entorno. Esta ejecución local resultó indispensable, ya que varios de los defectos más relevantes solo se manifiestan durante el uso sostenido de la aplicación y no son evidentes en una lectura superficial del código.

El proceso de evaluación consistió en recorrer los flujos principales de la aplicación (registro, inicio de sesión, creación de notas, edición con formato, búsqueda, eliminación y cierre de sesión) documentando en cada paso las fricciones, comportamientos inesperados y decisiones de diseño que afectaban la usabilidad. Se analizaron específicamente aspectos relacionados con la navegación, la facilidad de uso, la organización de la información, la consistencia visual, la accesibilidad, la prevención de errores y la retroalimentación al usuario.

A partir de dicho análisis se detectaron defectos de distinta gravedad: desde fricciones menores, como la necesidad de borrar manualmente un texto de ejemplo antes de escribir, hasta fallos que comprometían la confiabilidad del sistema, como la sobrescritura de notas existentes o la pérdida de contenido no guardado sin advertencia previa.

Alcance de las mejoras

Posteriormente se diseñó e implementó un conjunto de mejoras sobre el código del proyecto, enfocadas tanto en la experiencia de usuario como en la interfaz gráfica. Cada intervención fue guiada por principios de usabilidad reconocidos: prevención de errores, visibilidad del estado del sistema, control y libertad del usuario, consistencia en la interacción y reducción de la carga cognitiva.

El resultado es una versión de Noty más intuitiva, confiable y visualmente coherente, publicada en un repositorio propio de GitHub sobre el cual los tres integrantes del grupo participaron en el desarrollo.

2.Cinco mejoras de UX implementadas.

1. Eliminación del contenido inicial del editor de notas

Se eliminó el texto predeterminado "Escribe tu nota aquí..." del editor y se reemplazó por un placeholder visual que desaparece automáticamente cuando el usuario comienza a escribir.

2. Corrección del funcionamiento del editor de texto

Se corrigieron los errores relacionados con las herramientas de formato (H1, H2, H3 y Párrafo), permitiendo cambiar correctamente entre encabezados, texto normal y listas. Además, la barra de herramientas ahora refleja visualmente el formato activo en la posición del cursor.

3. Confirmación antes de eliminar notas y advertencia de cambios sin guardar

Se implementó una ventana de confirmación antes de eliminar una nota, y adicionalmente una advertencia que impide perder cambios no guardados al cambiar de nota, crear una nueva o cerrar sesión.

4. Corrección del manejo de múltiples notas

Se solucionó el problema que ocasionaba que, al aumentar la cantidad de notas almacenadas, las nuevas comenzaran a reemplazar notas existentes en lugar de conservar todo el historial creado por el usuario.

5. Incorporación de un buscador de notas

Se agregó un buscador dinámico que permite localizar notas de forma rápida mediante el filtrado en tiempo real, tanto por título como por contenido.

Justificación de las mejoras de UX

1. Eliminación del contenido inicial del editor de notas

Durante las pruebas se observó que cada vez que el usuario creaba una nueva nota aparecía automáticamente el texto "Escribe tu nota aquí...", obligándolo a eliminar ese contenido antes de comenzar a escribir. Esto añadía un paso innecesario al flujo de trabajo. Con la implementación de un placeholder visual, el usuario puede comenzar a escribir inmediatamente, haciendo el proceso más intuitivo y eficiente.

2. Corrección del funcionamiento del editor de texto

Se detectó que los botones H1, H2 y H3 aumentaban repetidamente el tamaño del texto sin permitir regresar fácilmente al formato original. Asimismo, el botón Párrafo no restauraba correctamente el texto normal y, en algunas ocasiones, mantenía el contenido como una lista numerada. La corrección de estos errores, sumada al resaltado del botón activo, proporciona un editor más estable, predecible y fácil de utilizar, aplicando el principio de visibilidad del estado del sistema.

3. Confirmación antes de eliminar notas y advertencia de cambios sin guardar

La versión original eliminaba una nota inmediatamente después de presionar el botón Eliminar y permitía abandonar el editor perdiendo el trabajo no guardado, sin ninguna advertencia. Ambos comportamientos representaban un riesgo real de pérdida de información. La incorporación de diálogos de confirmación reduce la posibilidad de errores irreversibles y brinda al usuario mayor control sobre sus acciones, aplicando el principio de prevención de errores.

4. Corrección del manejo de múltiples notas

Durante las pruebas funcionales se identificó que, al aumentar la cantidad de notas almacenadas, las nuevas comenzaban a reemplazar notas existentes en lugar de conservar todo el historial creado por el usuario. Este comportamiento afectaba la confiabilidad de la aplicación y podía provocar pérdida de información. Se corrigió el manejo de la lista de notas para garantizar que todas permanezcan almacenadas y accesibles.

5. Incorporación de un buscador de notas

A medida que aumentaba la cantidad de notas, localizar una específica se volvía más lento debido a que la aplicación únicamente mostraba una lista completa sin opciones de búsqueda. La incorporación de un buscador dinámico permite filtrar las notas en tiempo real, reduciendo la carga cognitiva y el tiempo necesario para encontrar información.

3. Cinco mejoras de UI implementadas.

1. Rediseño de la paleta de colores

Se implementó una nueva combinación de colores con mayor contraste y una apariencia más moderna para mejorar la identidad visual de la aplicación y diferenciar las acciones destructivas de las constructivas.

2. Reorganización del panel lateral

Se rediseñó el panel donde se muestran las notas, mejorando la distribución, el espaciado y el resaltado de la nota seleccionada mediante un borde de color.

3. Modernización de la barra de herramientas

Se organizaron los controles del editor, se agregaron nuevas opciones de formato (subrayado, viñetas y lista numerada) y se etiquetaron de forma más descriptiva para facilitar la identificación de cada función.

4. Mejora de la tipografía y jerarquía visual

Se actualizó la tipografía de la aplicación y se ajustaron tamaños, espaciados y pesos para mejorar la legibilidad del contenido y establecer una jerarquía clara entre títulos, botones y texto.

5. Optimización del diseño responsivo

Se adaptó la distribución de la interfaz para mejorar la experiencia de uso en diferentes resoluciones y dispositivos móviles, apilando verticalmente el panel de notas y el editor en pantallas pequeñas.

Justificación de las mejoras de UI

1. Rediseño de la paleta de colores

La interfaz original utilizaba una combinación de colores básica que ofrecía poca diferenciación entre los distintos elementos visuales. Se implementó una nueva paleta con mejor contraste, en la que el botón Guardar utiliza azul y el botón Eliminar rojo, facilitando la identificación inmediata de la acción destructiva y reduciendo la probabilidad de errores por clic accidental.

2. Reorganización del panel lateral

El panel lateral presentaba una organización simple que dificultaba la visualización cuando existía un número elevado de notas. Se reorganizó la distribución de los elementos, mejorando el espaciado, incorporando la fecha de última modificación y destacando visualmente la nota seleccionada para facilitar la navegación.

3. Modernización de la barra de herramientas

La barra de herramientas original ofrecía opciones limitadas y sus etiquetas resultaban poco claras. Se ampliaron las opciones de formato y se organizaron los controles agrupando encabezados, estilos de texto y listas, ofreciendo una interfaz más clara, completa y fácil de utilizar.

4. Mejora de la tipografía y jerarquía visual

La tipografía utilizada originalmente era funcional, pero no establecía una jerarquía visual clara entre títulos, botones y contenido. Se implementó una fuente más moderna y se ajustaron tamaños, pesos y espaciados para mejorar la legibilidad y la consistencia visual en toda la aplicación. Una jerarquía clara reduce el tiempo que el usuario tarda en localizar las acciones disponibles.

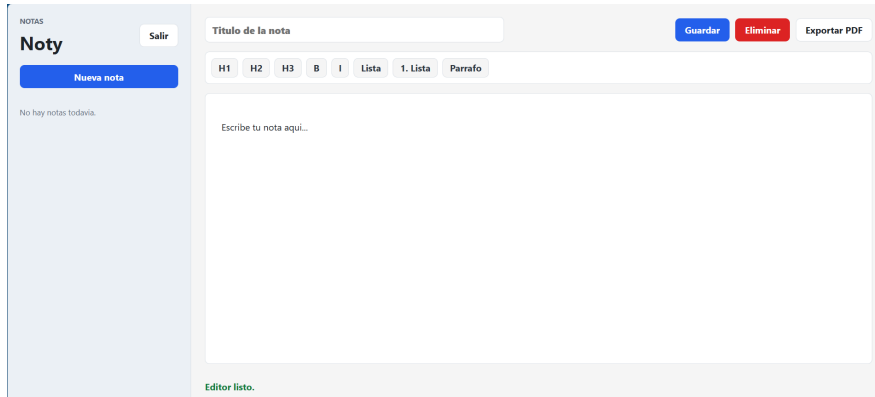
5. Optimización del diseño responsivo

La distribución original de algunos componentes perdía organización en pantallas de menor tamaño. Se realizaron ajustes para adaptar automáticamente la interfaz a diferentes resoluciones, garantizando una experiencia de uso cómoda y consistente tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

4. Capturas de pantalla del antes y después.

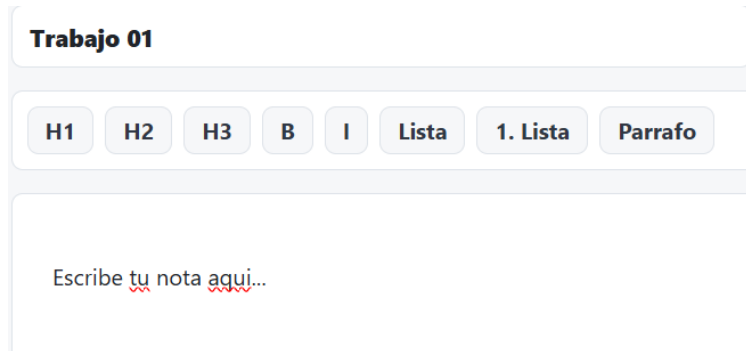
Antes

Dashboard inicial



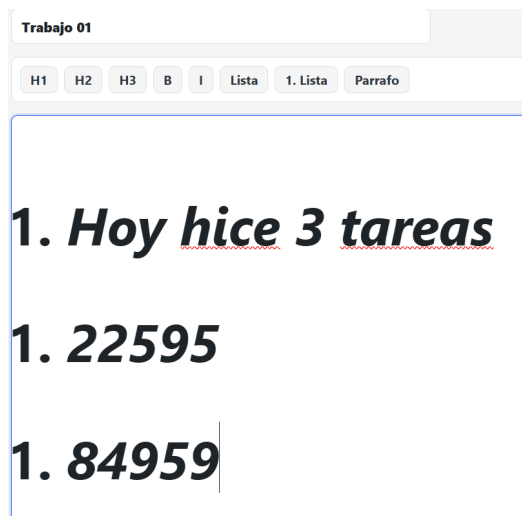
Vista original de la aplicación: panel lateral básico sin buscador, barra de herramientas con opciones limitadas y sin retroalimentación del formato activo.

El "Escribe tu nota aquí" no desaparece cuando se coloca el cursor encima



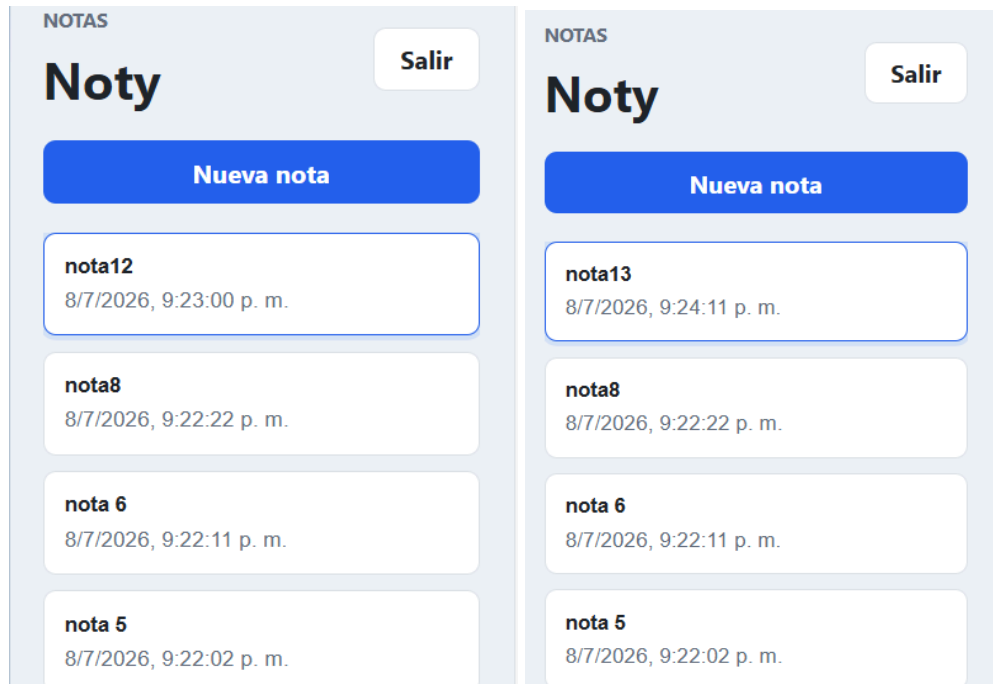
El texto de ejemplo debe borrarse manualmente antes de poder escribir, añadiendo un paso innecesario al flujo.

El texto aumenta sin parar



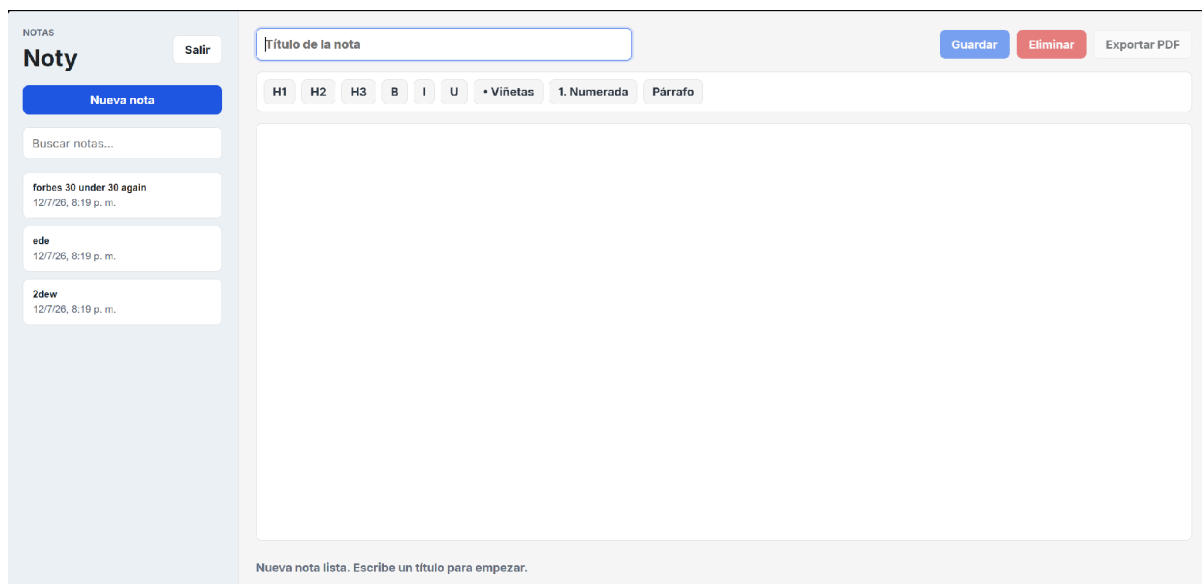
Los botones H1, H2 y H3 incrementan el tamaño de forma acumulativa y el botón Párrafo no restaura el formato normal; el contenido queda atrapado como lista numerada.

Error en la cantidad de notas que almacena

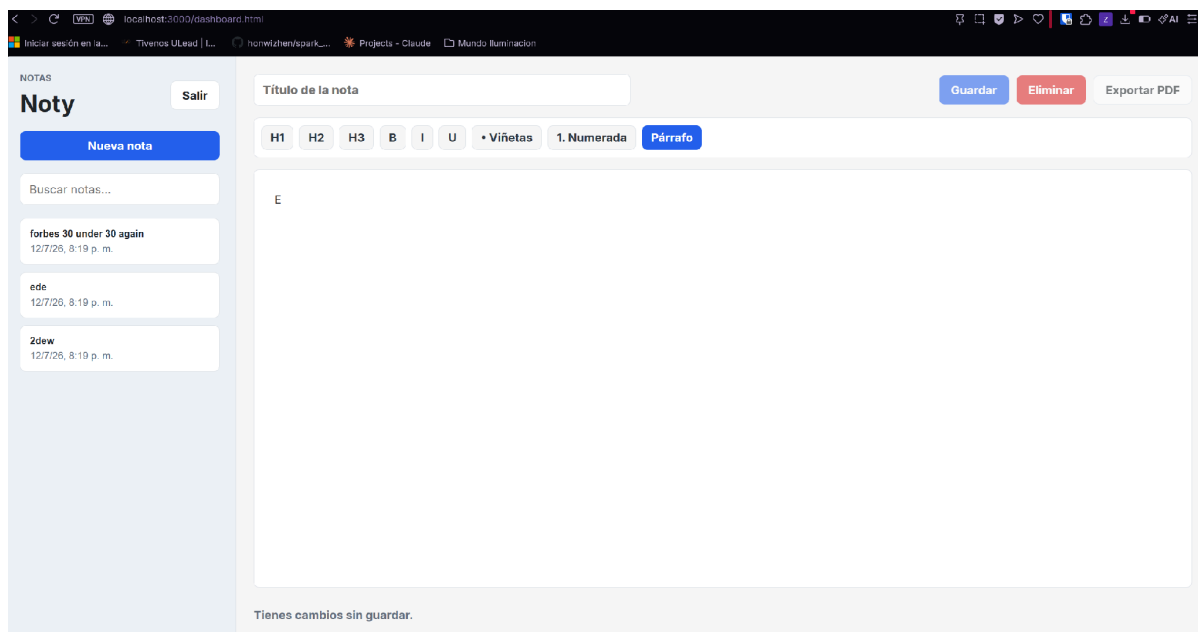


Al crear una nota nueva, una nota existente desaparece de la lista en lugar de conservarse, evidenciando la sobrescritura del historial y la pérdida de información del usuario.

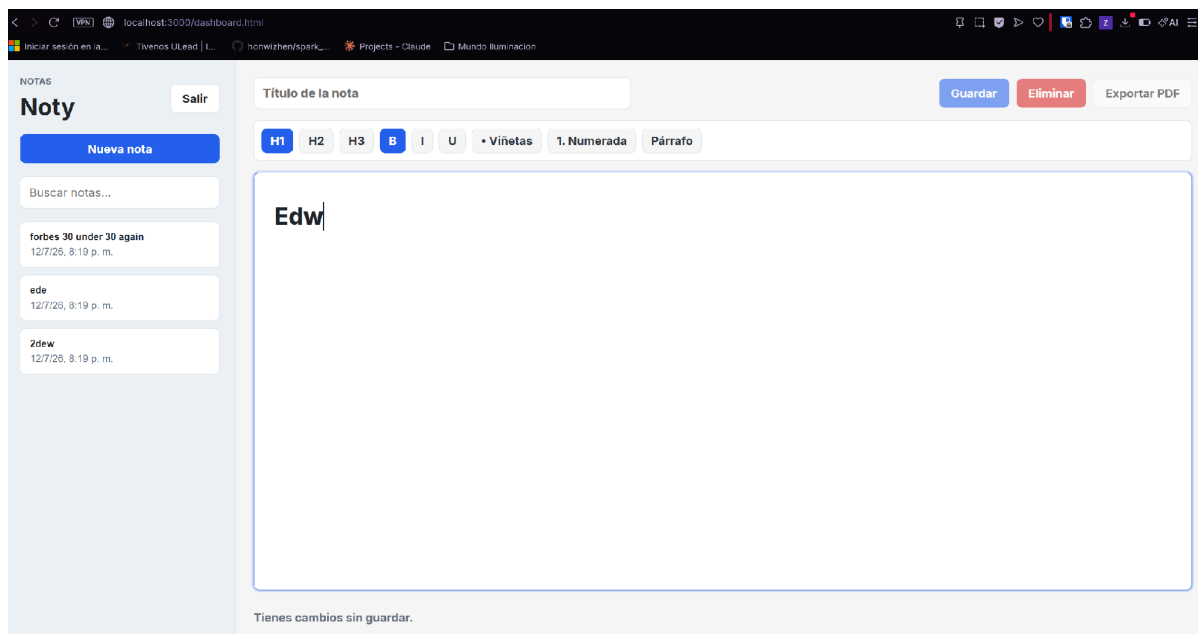
Después



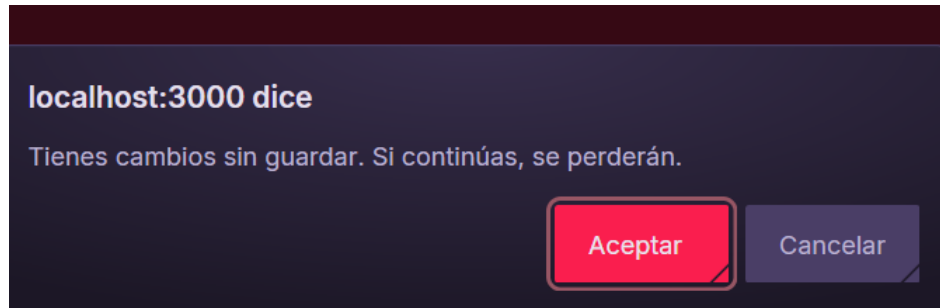
Dashboard rediseñado: nueva paleta de colores, buscador de notas incorporado, panel lateral con fecha de modificación, barra de herramientas ampliada y mensaje de estado del sistema en la parte inferior.



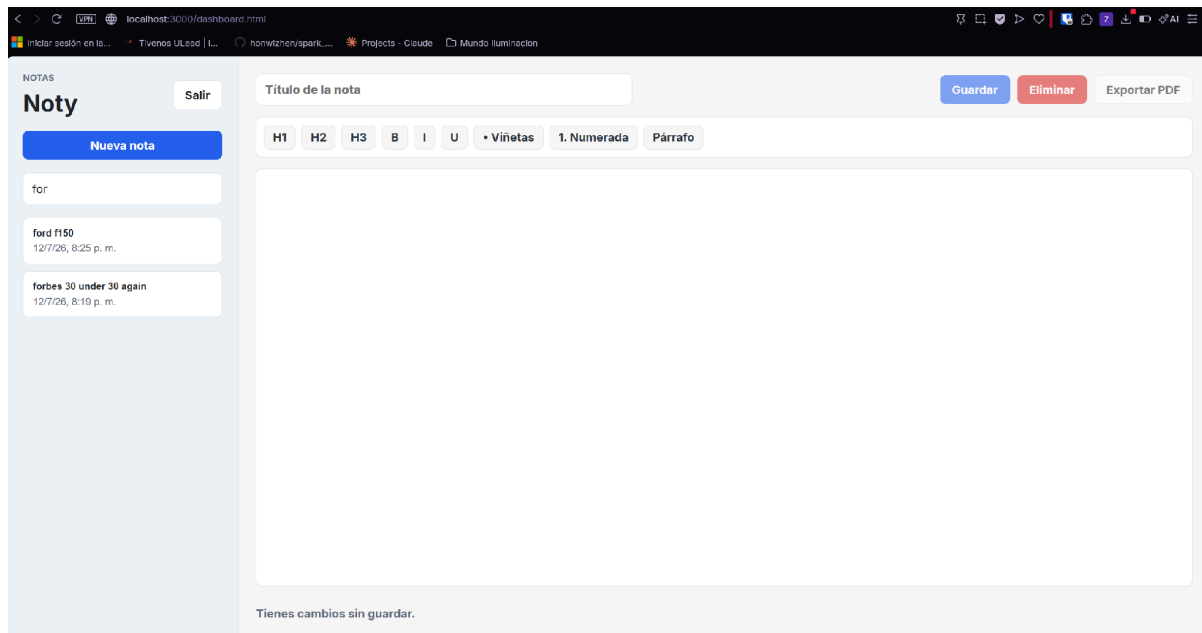
Placeholder corregido: al comenzar a escribir, el editor queda limpio y no exige borrar ningún texto de ejemplo. El botón "Párrafo" aparece resaltado, indicando el formato activo.



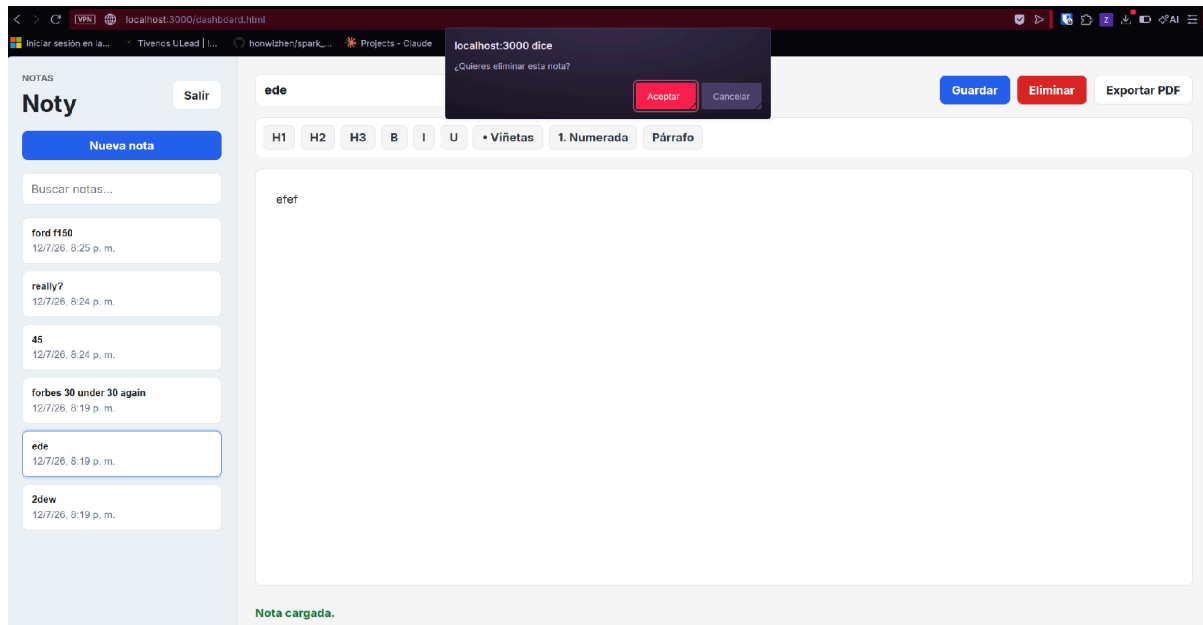
Formato estable: al aplicar H1 y Negrita, ambos botones se resaltan en la barra de herramientas, mostrando con claridad el formato aplicado en la posición del cursor. Los formatos pueden alternarse sin quedar bloqueados.



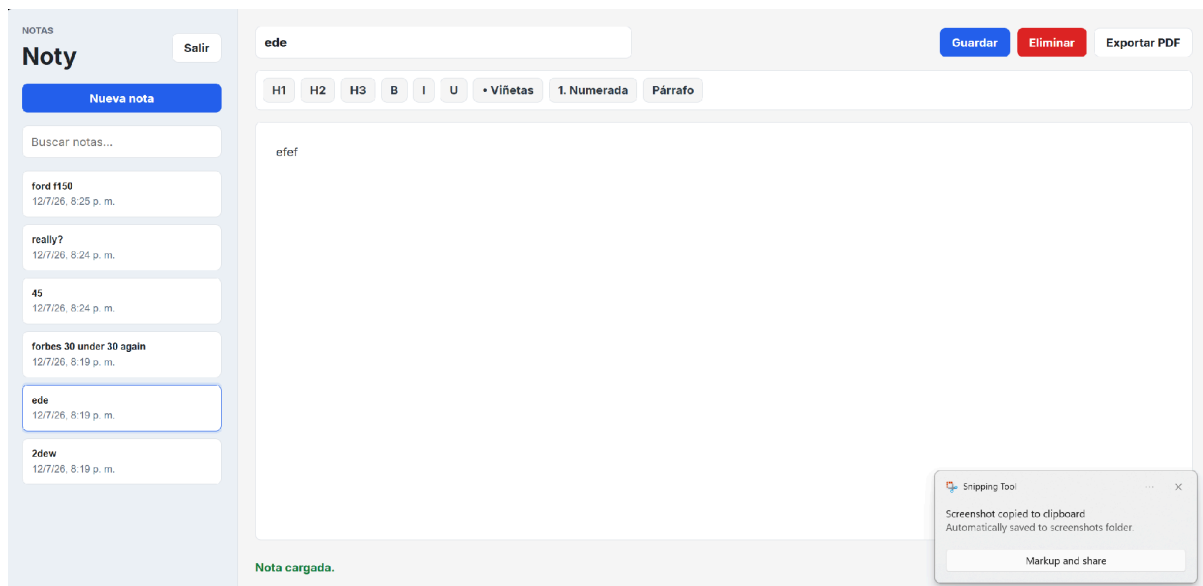
Advertencia de cambios sin guardar: la aplicación impide abandonar el editor perdiendo contenido no guardado, solicitando confirmación explícita al usuario.



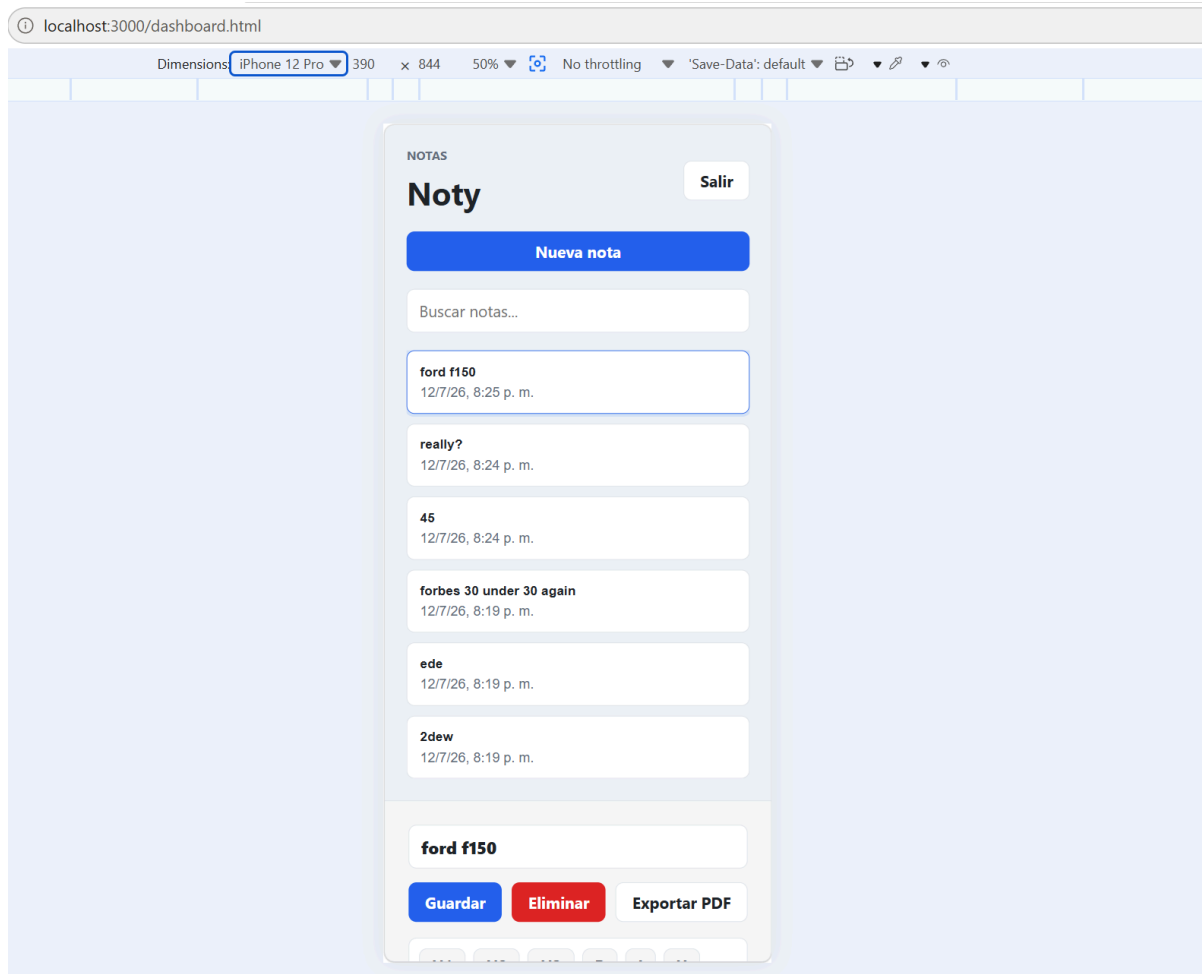
Buscador dinámico: al escribir "for" en el campo de búsqueda, la lista se filtra en tiempo real mostrando únicamente las notas coincidentes ("ford f150" y "forbes 30 under 30 again").



Confirmación antes de eliminar: se solicita confirmación explícita al usuario antes de borrar una nota, evitando la pérdida accidental de información.



Historial completo: las seis notas creadas permanecen almacenadas y accesibles simultáneamente, sin sobrescrituras. La nota seleccionada se destaca visualmente mediante un borde de color.



Vista responsiva (iPhone 12 Pro): la interfaz se reorganiza verticalmente, apilando el panel de notas sobre el editor y adaptando los controles al ancho de pantalla.

Conclusiones

El desarrollo de este entregable permitió comprobar que una aplicación funcional no es necesariamente una aplicación usable. Noty cumplía con sus funciones básicas de creación y almacenamiento de notas, pero presentaba fallos que afectaban directamente la confianza del usuario en el sistema, particularmente la sobrescritura de notas y la eliminación sin confirmación, además de fricciones que ralentizaban tareas cotidianas como el placeholder persistente y la ausencia de un buscador.

El análisis evidenció que la mayoría de los problemas detectados no requerían cambios estructurales profundos, sino correcciones puntuales guiadas por principios de usabilidad reconocidos: prevención de errores (confirmación antes de eliminar y advertencia de cambios sin guardar), visibilidad del estado del sistema (resaltado de la nota seleccionada y del formato activo), reducción de la carga cognitiva (buscador dinámico) y consistencia (comportamiento predecible del editor de texto). Esto confirma que intervenciones de UX de bajo costo pueden producir mejoras considerables en la calidad percibida de un producto.

En cuanto a la interfaz, la actualización de la paleta de colores, la tipografía y la jerarquía visual demostró que el diseño no es un aspecto meramente estético: una jerarquía clara reduce el

tiempo que el usuario tarda en localizar acciones y disminuye la probabilidad de errores de interacción, como ocurre al diferenciar cromáticamente el botón Eliminar del botón Guardar. La optimización responsiva, por su parte, amplía el alcance real de la aplicación a contextos de uso móvil que la versión original no contemplaba adecuadamente.

Como aprendizaje del grupo, destacamos la importancia de probar la aplicación como usuario antes de programar: los errores más graves, como la pérdida de notas y el formato irreversible, solo se hicieron evidentes durante el uso sostenido y no en una inspección superficial del código. Asimismo, el trabajo reforzó el dominio práctico de HTML, CSS y JavaScript aplicados a la manipulación del DOM, el manejo de eventos y el consumo de una API REST, así como la comprensión de una arquitectura full-stack con Node.js, Express y SQLite.

Como trabajo futuro se propone incorporar etiquetas o categorías para las notas, un modo oscuro, opciones adicionales de exportación y validaciones de accesibilidad más estrictas, incluyendo contraste según WCAG y navegación completa por teclado.